

Monitor Verde: Planos Técnicos

Enfoque Académico Estándar

Diego Jaque

Javier García

Sebastián Bravo

Vicente Ramírez

Profesor: Sebastián Duarte Villanueva

Ayudante: Fernando Méndez

Fecha: 25 de junio de 2026

1. Memoria de Diseño y Especificaciones Técnicas

El presente documento recopila la documentación técnica, los planos dimensionales y las especificaciones de manufactura para el conjunto del Monitor Verde. Los componentes detallados a continuación corresponden a piezas críticas del encapsulado que ya han sido fabricadas físicamente, validando de forma práctica su viabilidad geométrica y estructural.

1.1. Especificaciones Generales de Formato

Para la elaboración de los planos técnicos presentados en este documento, se adoptaron los siguientes estándares normativos basados en el criterio del taller:

- **Unidades de medida:** Milímetros (mm).
- **Formato de hoja:** A4 estandarizado.
- **Sistema de proyección:** Tercer ángulo (americano).

1.2. Planos de Detalle por Componente

A continuación, se describen los criterios geométricos y las tolerancias críticas aplicadas en el diseño tridimensional de cada uno de los tres componentes del encapsulado, asegurando su correcto ensamble y la viabilidad de su manufactura real.

1.2.1. Componente 1: [Base]

Función y Geometría: Esta pieza es el cuerpo principal donde se aloja toda la electrónica del Monitor Verde. En los laterales cuenta con cuatro salientes cilíndricos con orificios diseñados para recibir insertos metálicos roscados y asegurar la unión con la tapa mediante tornillos. En la parte frontal sobresaliente, llamada cuello se diseñaron unas ranuras específicas para insertar y fijar firmemente el sensor de humedad. Internamente, una pared divisoria de 1.4 mm de espesor separa el espacio en dos zonas: la batería y la placa de circuito principal. Para evitar que la batería se mueva, se incluyó un pequeño bloque de tope interno que la mantiene acoplada de forma justa en su posición. Por último, en la cara trasera dispone de cuatro orificios rectangulares que permiten el paso ordenado de los enchufes y conectores hacia el exterior.

Ajustes y Tolerancia: Se aplicó una tolerancia dimensional de ± 0.05 en los orificios destinados a la sujeción por tornillos, garantizando el paso libre de los pernos de montaje. Para las zonas de encaje y acople con las demás piezas, como la de la placa que se le dio una tolerancia de ± 0.1 mm al igual que la batería y el sensor de humedad con ± 0.05 . Para así absorber las desviaciones del proceso de fabricación sin generar juego holgado excesivo.

Notas de Fabricación: La pieza fue fabricada bajo consideración de la gravedad, empleando chaflán en los 4 orificios sobresalidos del exterior para que así la fuerza de atracción de la tierra no lo deforme durante el proceso. También en la zona donde se ubican ambos sensores, el de humedad y temperatura, se utilizó soporte tipo árbol para evitar deformaciones durante la impresión.

1.2.2. Componente 2: [Tapa Superior]

Función y Geometría: Esta pieza cumple la función de cierre del alojamiento principal del Monitor Verde, incorporando características geométricas para la integración de sensores y la ventilación del sistema. En la zona superior, presenta un patrón de rendijas en forma de celosía que permite la circulación pasiva del aire para evitar la acumulación de calor interno. En los laterales, la estructura integra 4 pestañas de fijación de tipo gatillo dispuestas simétricamente para asegurar la unión mecánica mediante tornillos con la base del gabinete. Para el monitoreo ambiental, el diseño cuenta con un orificio cilíndrico pasante destinado al posicionamiento del sensor de temperatura, complementado por un sistema inferior de dientes guías diseñado para calzar y retener de forma precisa el sensor de humedad. Finalmente, la cara trasera expone ranuras y agujeros específicos que habilitan el paso libre y ordenado del enchufe de alimentación eléctrica.

Ajustes y Tolerancias: De acuerdo con los requisitos técnicos, los 4 orificios de los gatillos laterales mantienen una tolerancia estricta de ± 0.1 mm para garantizar la correcta alineación y el paso de los tornillos de sujeción sin dañar el material. La cavidad donde aloja el sensor de temperatura tiene un ajuste de ± 0.5 , mientras que el de humedad tiene una altura precisa en términos de contacto con su superficie, mientras que en sus lados laterales se dio una tolerancia de ± 0.03 mm respecto a la distancia de dicho sensor.

Notas de Fabricación: Este componente fue fabricado mediante impresión 3D. Para manejar las partes que quedan al aire y evitar que el material se deforme por la gravedad, utilizamos soportes tipo árbol. Estos ayudan a mantener la precisión en las ranuras y se retiran fácilmente dejando marcas poco visibles. Además, añadimos un empalme curvo en la base de los 4 gatillos laterales, este detalle mejora la calidad de impresión en esa zona y refuerza la estructura, evitando que el plástico se quiebre al apretar los tornillos de sujeción.

1.2.3. Componente 3: [Protector del Cableado Trasero]

Función y Geometría: Esta pieza cumple la función específica de proteger las conexiones y el cableado expuesto en la parte trasera del Monitor Verde. Su diseño rectangular abierto actúa como una caja de resguardo que se monta únicamente cuando la tapa superior ya está acoplada sobre la base. Cuenta con dos brazos alargados que sobresalen hacia los costados, los cuales terminan en pestañas con orificios para el paso de tornillos. Al ser la última pieza en instalarse dentro de la secuencia de ensamblaje, su fijación mecánica con los tornillos bloquea todo el conjunto, logrando que el artefacto quede completamente sujeto y seguro.

Ajustes y Tolerancias Críticas: Los orificios ubicados en los extremos de ambos brazos laterales tienen el mismo radio que los orificios de la tapa superior. El espacio del interior fue medido de manera precisa, lo que garantiza que la pieza calce perfectamente a presión en la parte trasera del aparato sin juego holgado. Las dimensiones generales de los bordes externos tienen una tolerancia estándar. Por lo tanto, para esta pieza no existió ninguna tolerancia o ajuste.

Notas de Fabricación: Al ser una pieza impresa en 3D con brazos delgados y extendidos, se programaron soportes tipo árbol para sostener la estructura de los brazos durante la fabricación, esto debido al ángulo de inclinación respecto a la gravedad.

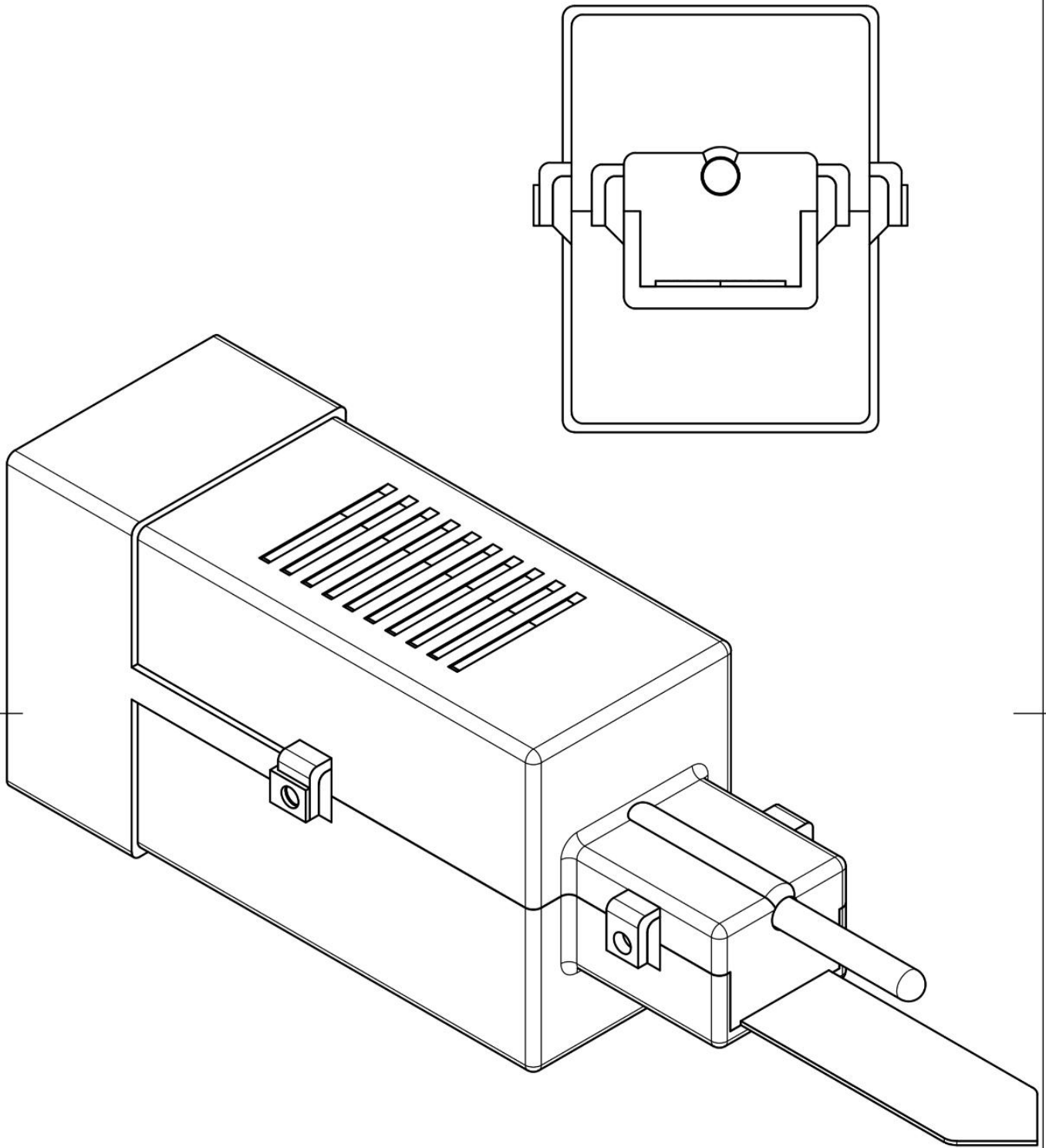
1.2.4. Componente 04: Soporte de Fijación para la Placa

Función y Geometría: Esta pieza tiene la tarea específica, la cual es mantener la placa electrónica principal completamente inmóvil dentro del dispositivo. A pesar de su diseño simple incorpora un encaje que agarra la placa desde atrás para que no se mueva hacia los lados. En la parte trasera, posee dos orificios cilíndricos destinados al paso de tornillos, permitiendo anclar de forma segura todo el soporte a la base principal.

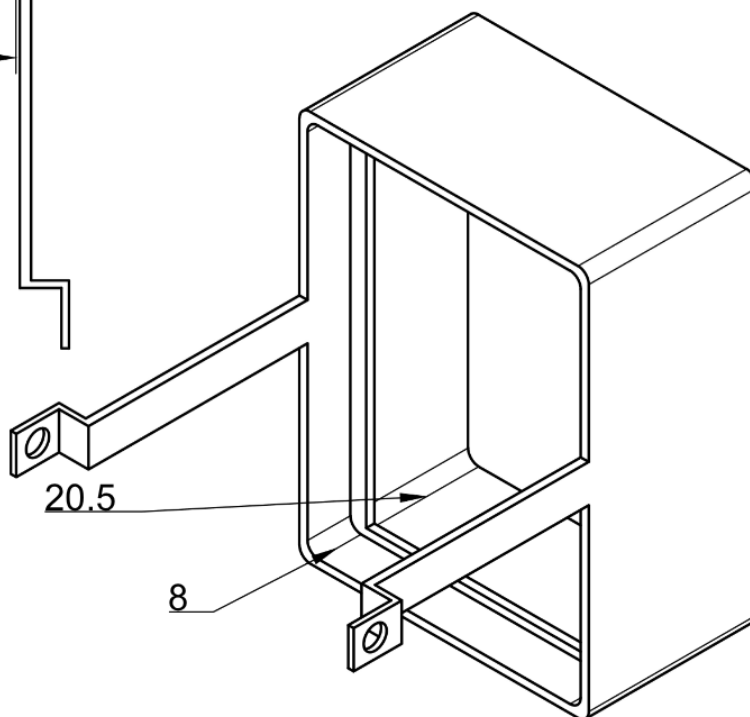
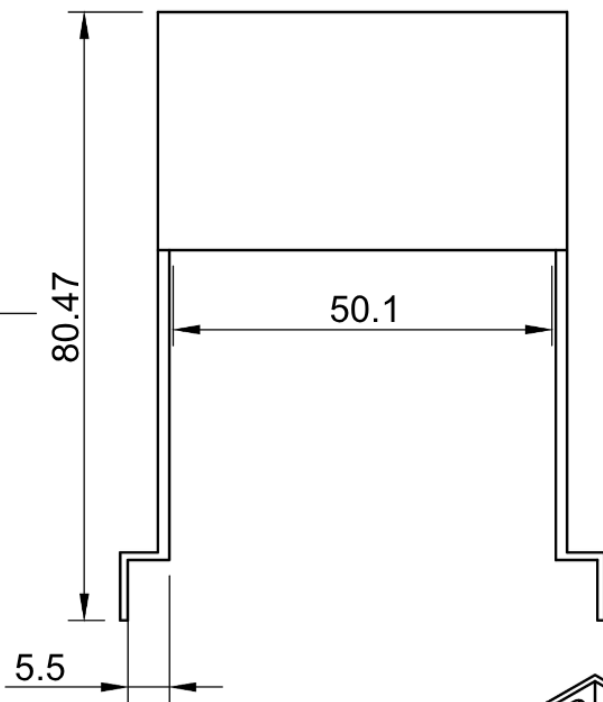
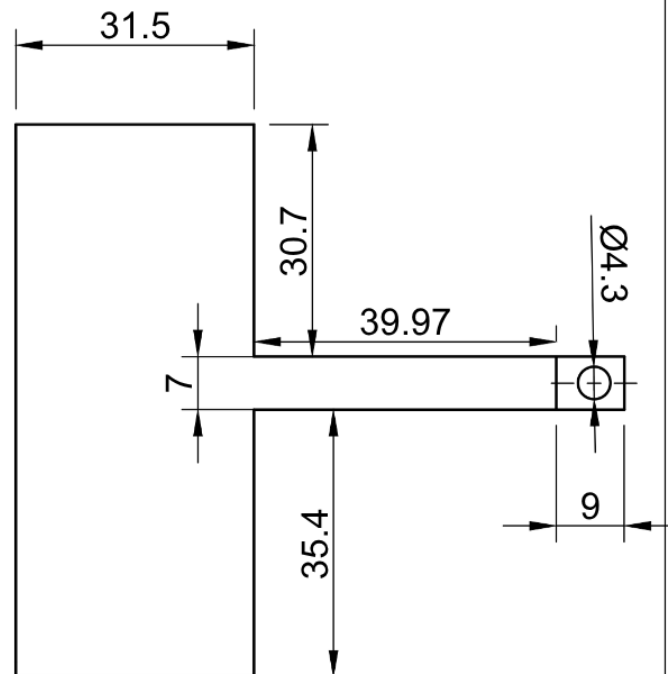
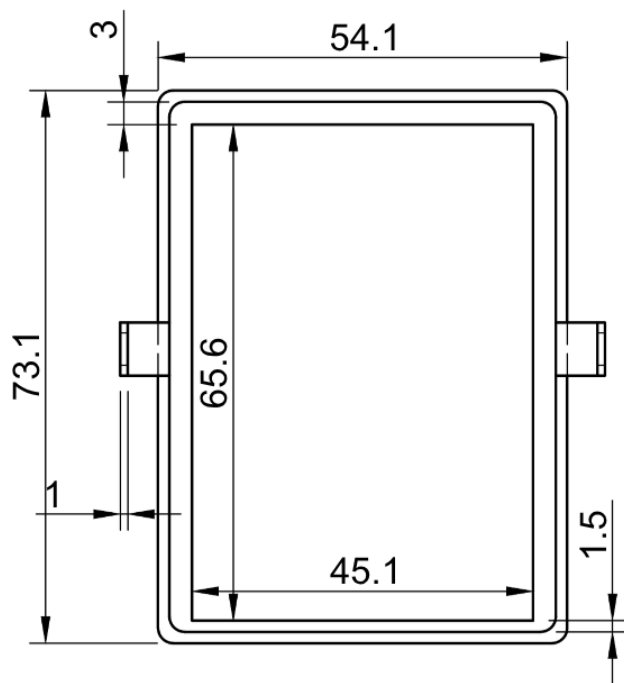
Ajustes y Tolerancias Críticas: Los dos orificios traseros para los tornillos de sujeción mantienen una tolerancia estricta de $\pm 0.05\text{mm}$. El espacio del encaje inferior, lo que abraza la parte trasera de la placa, y la holgura debajo de la plancha rectangular manejan un ajuste de $\pm 0.05\text{ mm}$.

2. Planos Técnicos y de Conjunto

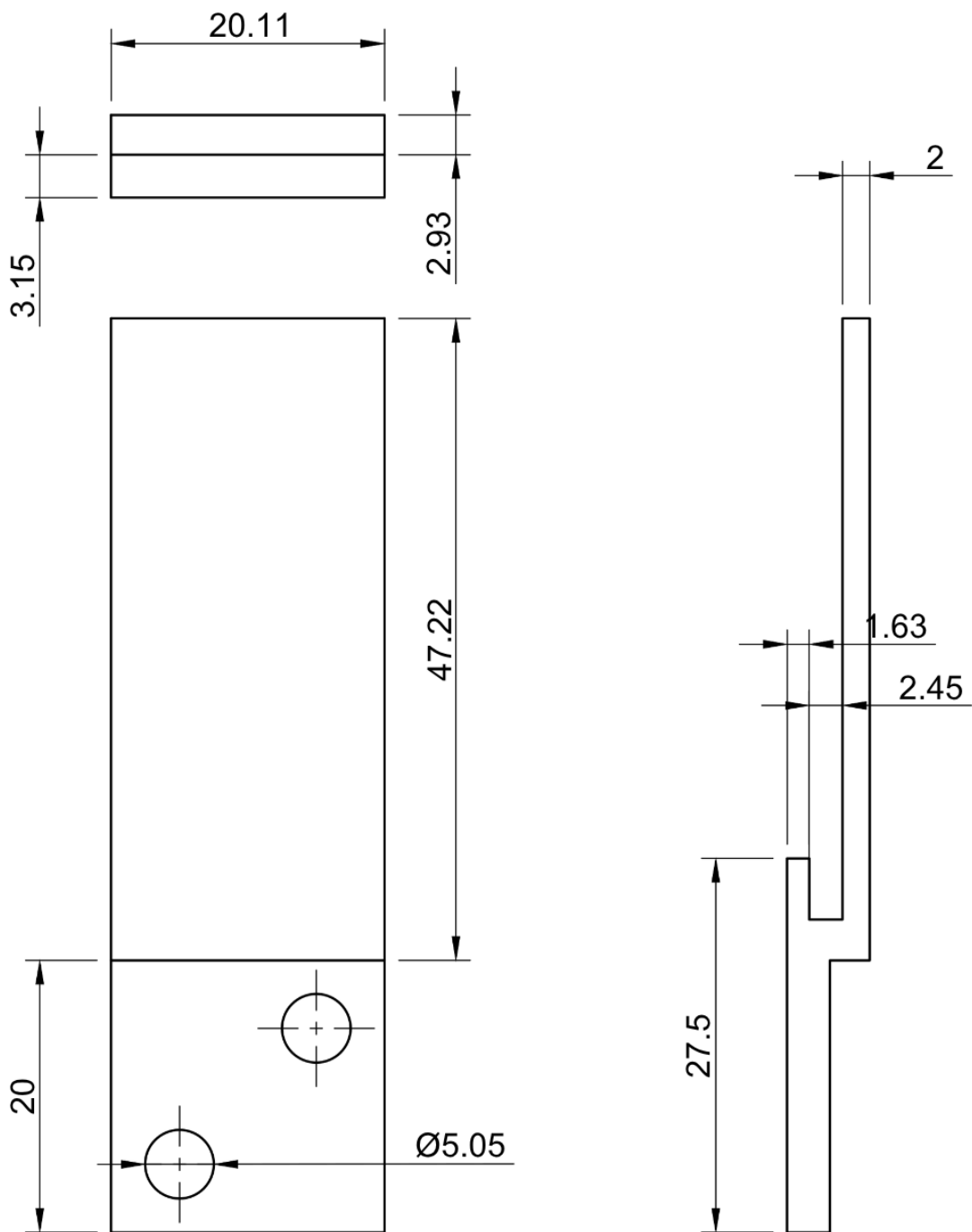
En esta sección se presenta la documentación gráfica oficial del proyecto Monitor Verde, exportada directamente desde Autodesk Fusion en formato ISO A4. Los planos estarán con su respectiva escala 1:1 para mejor visualización de la imagen y mediciones, a excepción del soporte de fijación para la placa la cual está en 2:1 para así una mejor apreciación de la pieza.



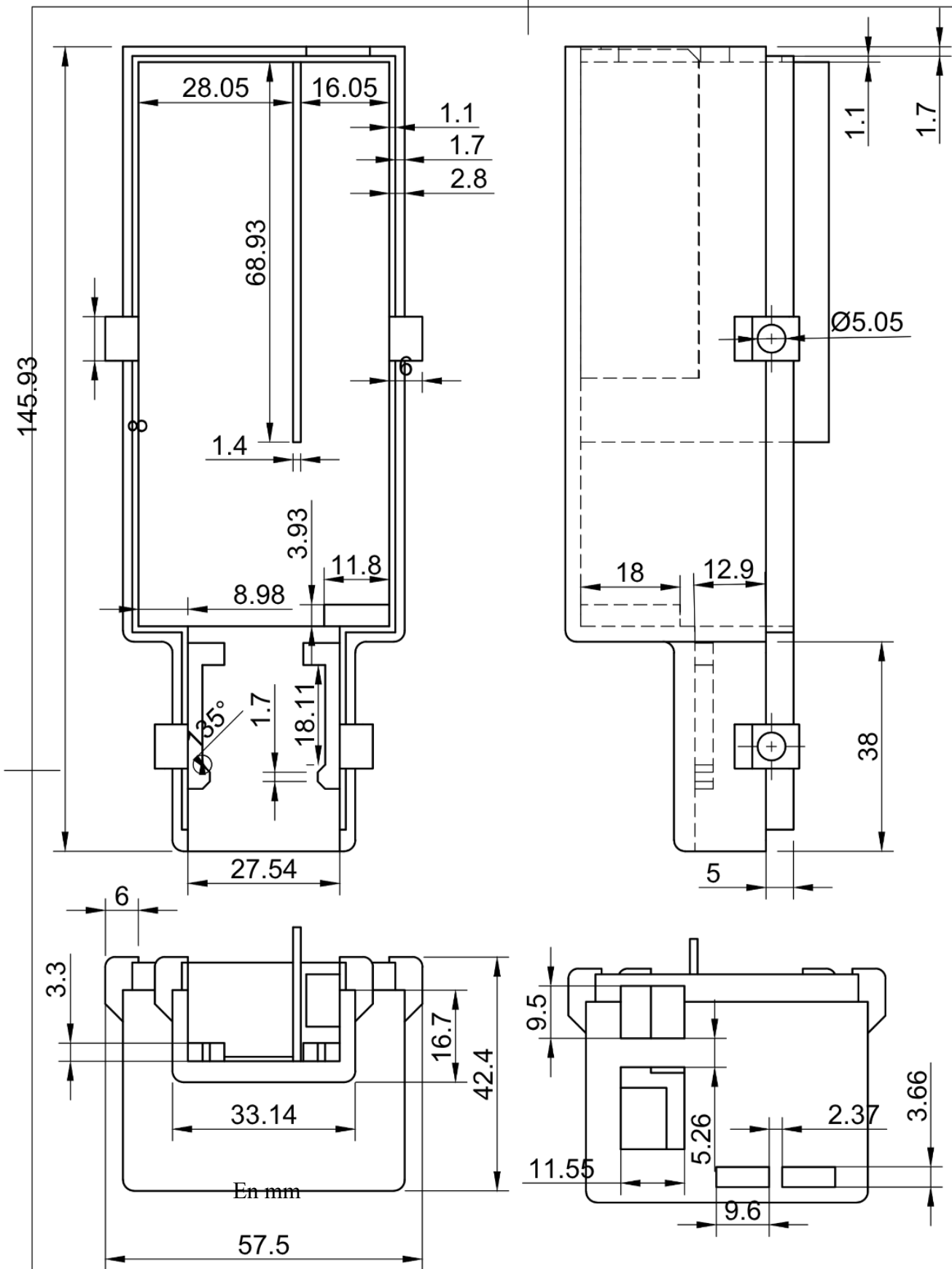
Dept.	Technical reference en mm		Approved by		
created by: Diego Jaque, Sebastian Bravo, Javier García, Vicente Ramírez		26/06/2026	Document status		
		Title cuerpo	DWG No.		
			Rev.	Date of issue	Sheet 1/1



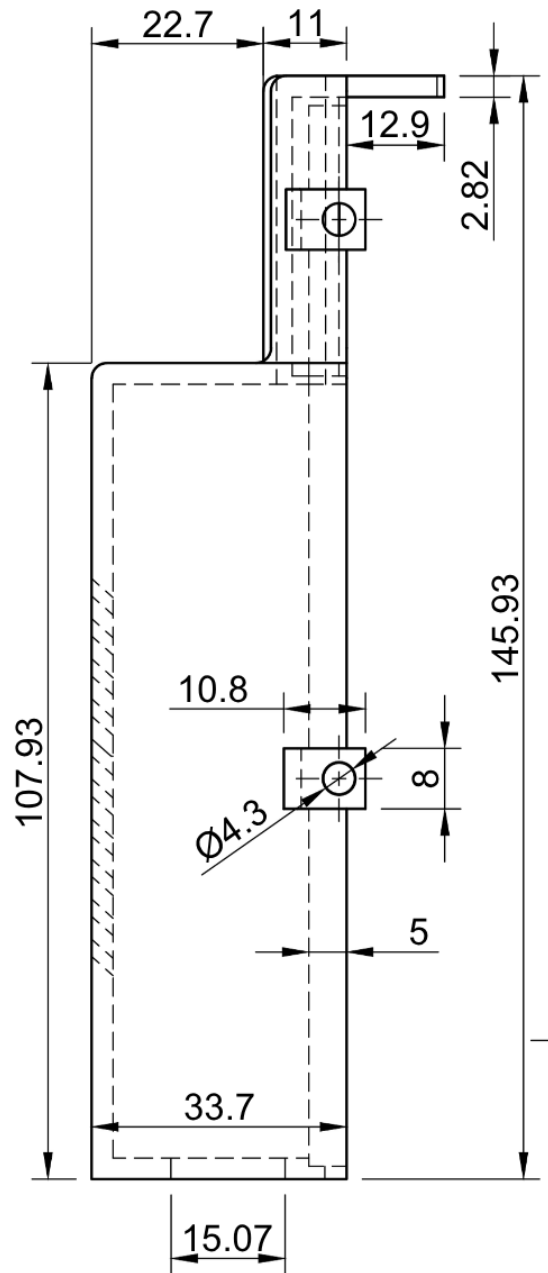
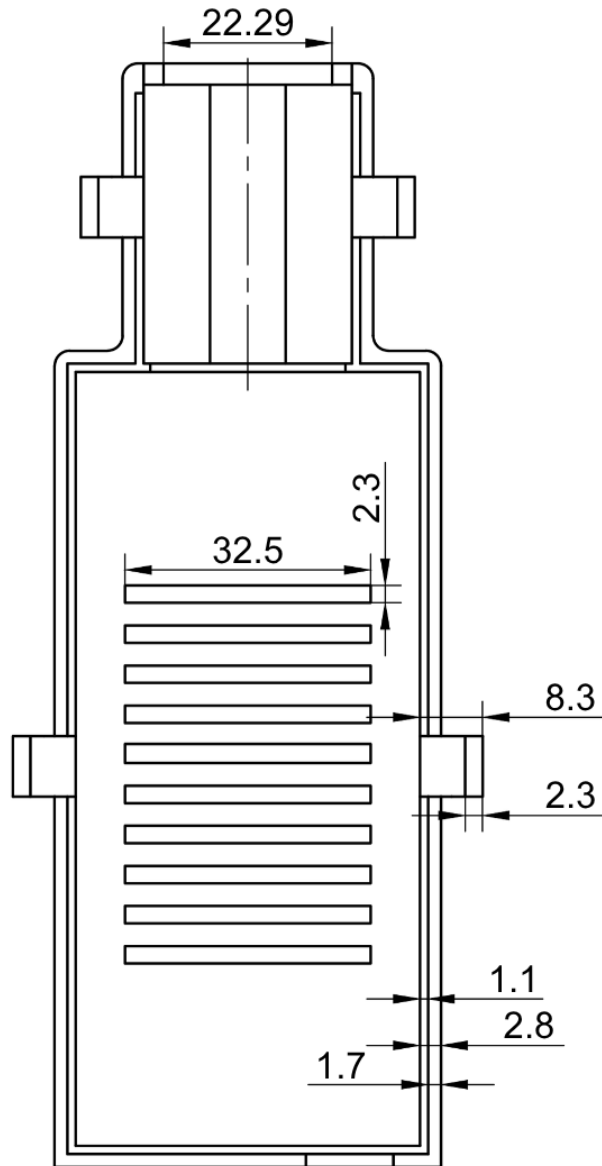
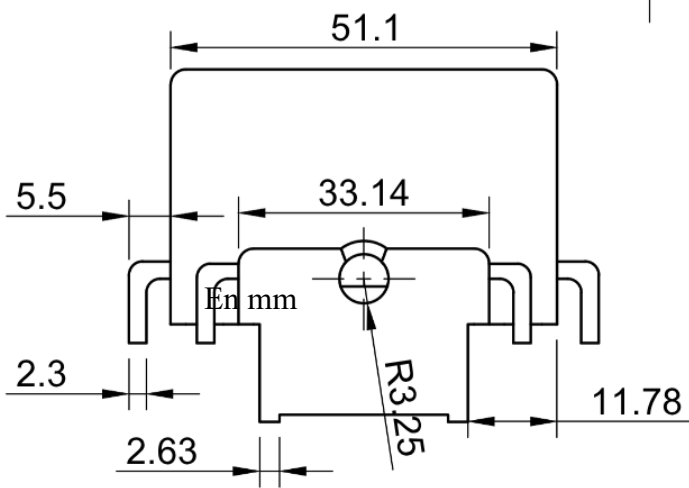
Dept.	Technical reference en mm	Material: PLA	Approved by		
Created by Diego Jaque, Sebastián Bravo, Javier García, Vicente Ramírez		26/06/2026	Document status		
		Protector del cableado trasero	DWG No.		
			Rev.	Date of issue	Sheet 1/1



Dept.	Technical reference	Material: PLA	Approved by		
Created by: Diego Jaque, Sebastián Bravo, Javier García, Vicente Ramírez		26/06/2026	Document status		
		Title Soporte de fijación para la placa	DWG No.		
			Rev.	Date of issue	Sheet 2/1



Dept.	Technical reference en mm	Material: PLA	Approved by		
Created by Diego Jaque, Sebastian Bravo, Javier García Vicente Ramírez		26/06/2026	Document status		
		Title Base	DWG No.		
			Rev.	Date of issue	Sheet 1/1



Material:
PLA

Dept.	Technical reference en mm	Material: PLA	Approved by		
created by:		26/06/2026	Document status		
Diego Jaque, Sebastian Bravo, Javier García, Vicente Ramírez		Tapa superior	DWG No.		
			Rev.	Date of issue	Sheet 1/1